

LAPORAN PROYEK AKHIR MATA KULIAH TEKNIK RISET OPERASI

Nama Kelompok: ica & aca

Anggota Kelompok:

- Alifa Salsabila (2308138)
- Hafsa Hamidah (2311474)

OPTIMASI KEUNTUNGAN KEDAI KOPI MENGGUNAKAN LINEAR PROGRAMMING METODE GRAFIS BERBASIS desktop GUI RETRO ARCADE

A. Deskripsi Studi Kasus

a. Latar Belakang

Perkembangan industri food and beverage (F&B), khususnya kedai kopi modern, menuntut para pelaku usaha untuk bergerak secara adaptif, efisien, dan terukur. Salah satu tantangan terbesar yang dihadapi oleh pemilik kedai kopi skala UMKM adalah bagaimana mengalokasikan sumber daya yang terbatas demi meraup keuntungan yang maksimal. Batasan-batasan tersebut biasanya meliputi ketersediaan bahan baku utama serta alokasi waktu operasional yang dimiliki oleh barista.

Studi kasus ini mengangkat permasalahan optimasi keuntungan pada sebuah kedai kopi yang memproduksi dua jenis menu unggulan berbasis susu, yaitu Kopi Susu (x_1) dan Matcha Latte (x_2). Dalam menjalankan operasional harian, kedai ini menghadapi dua kendala utama:

- i. Keterbatasan Stok Susu: Kedua menu tersebut menggunakan susu sebagai bahan dasar utama, namun total pasokan susu harian yang tersedia di dalam inventaris gudang dibatasi maksimal 10.000 ml.
- ii. Keterbatasan Waktu Pembuatan: Proses pembuatan, penyajian, hingga quality control dari kedua minuman memerlukan waktu operasional barista, di mana total waktu kerja efektif yang dialokasikan dalam satu periode produksi adalah maksimal 400 menit.

b. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, rumusan masalah dalam proyek riset operasi ini adalah:

- i. Bagaimana memodelkan fungsi tujuan dan fungsi kendala operasional kedai kopi ke dalam bentuk persamaan dan pertidaksamaan matematika linear?
- ii. Bagaimana menentukan kombinasi jumlah produksi harian yang optimal antara Kopi Susu (x_1) dan Matcha Latte (x_2) agar keuntungan yang diperoleh kedai kopi mencapai nilai maksimum?
- iii. Bagaimana merancang alur komputasi mini program berbasis Python yang mampu memvisualisasikan Daerah Layak (Feasible Region) menggunakan model arsiran retro serta menghitung solusi optimal secara interaktif?

c. Tujuan Penyelesaian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dari penyelesaian studi kasus ini adalah:

- i. Menyusun formulasi model matematika Linear Programming yang akurat dan representatif terhadap keterbatasan riil di kedai kopi.
- ii. Menemukan titik koordinat keputusan terbaik menggunakan bantuan komputasi program grafis demi mencapai keuntungan tertinggi bagi kedai.
- iii. Membantu pemilik kedai atau pengambil keputusan dalam melakukan analisis sensitivitas harian secara cepat melalui fitur pengaturan data kedai yang dinamis di dalam program.

B. Metode yang Digunakan

a. Konsep Metode Grafis

Metode Grafis merupakan salah satu pendekatan klasik dalam Riset Operasi yang digunakan untuk menyelesaikan masalah optimasi alokasi sumber daya (Linear Programming). Karakteristik utama dari metode ini adalah pemanfaatan koordinat kartesius dua dimensi untuk memetakan seluruh batasan operasional yang ada ke dalam sumbu horizontal (x_1) dan sumbu vertikal (x_2).

Secara konsep, penyelesaian menggunakan Metode Grafis melibatkan beberapa tahapan utama:

- i. Formulasi Matematika: Mengubah batasan riil di lapangan menjadi fungsi tujuan linear dan pertidaksamaan linear (fungsi kendala).
- ii. Penentuan Titik Potong: Mengubah persamaan kendala menjadi garis lurus dengan mencari titik potong terhadap sumbu keputusan.
- iii. Identifikasi Daerah Layak (Feasible Region): Menentukan area irisan di dalam grafik koordinat yang memenuhi semua batasan pertidaksamaan kendala secara simultan.
- iv. Metode Titik Ekstrem (Corner-Point Feasible): Menguji titik-titik sudut yang membatasi feasible region ke dalam fungsi tujuan untuk menemukan kombinasi nilai yang menghasilkan solusi paling optimal.

b. Alasan Penggunaan Metode

- i. Kesesuaian Dimensi Masalah: Objek bisnis yang diteliti difokuskan pada dua jenis produk utama unggulan kedai, yaitu Kopi Susu (x_1) dan Matcha Latte (x_2). Karena jumlah variabel keputusan bernilai tepat dua, Metode Grafis menjadi pilihan yang paling akurat, valid, dan efisien.
- ii. Kemudahan Implementasi Visualisasi Otomatis: Sifat Metode Grafis yang mengandalkan plotting garis dan area arsiran sangat kompatibel untuk dikembangkan menjadi program visual dengan bantuan library matplotlib pada Python. Hal ini memungkinkan pengguna non-teknis memahami batasan kapasitas operasional mereka secara intuitif melalui grafik interaktif ketimbang hanya melihat deretan matriks angka yang kaku.

C. Proses dan Hasil Penyelesaian

a. Formulasi Model Matematika

Berdasarkan nilai bawaan (default values) yang didefinisikan pada konfigurasi awal program, berikut adalah pemodelan matematika dari masalah optimasi kedai kopi:

- i. Variabel Keputusan:
 1. x_1 = Jumlah cup Kopi Susu yang diproduksi per hari.
 2. x_2 = Jumlah cup Matcha Latte yang diproduksi per hari.
- ii. Fungsi Tujuan (Objective Function):

Memaksimalkan total keuntungan harian (Z):

$$\text{Maximize } Z = 15.000x_1 + 20.000x_2$$
- iii. Fungsi Kendala (Constraints):
 1. Kendala Pasokan Susu: $100x_1 + 200x_2 \leq 10.000$ (ml)
 2. Kendala Waktu Kerja Barista: $5x_1 + 5x_2 \leq 400$ (menit)
 3. Batasan Non-Negatif: $x_1 \geq 0, x_2 \geq 0$
- b. Langkah Penyelesaian Manual (Teoretis)

Pencarian solusi dilakukan secara manual untuk mencari titik koordinat pada masing-masing garis kendala guna membuktikan keabsahan algoritma program:

 - i. Mencari Titik Potong Garis Kendala 1 (Susu): $100x_1 + 200x_2 = 10.000$
 1. Jika $x_1 = 0$, maka $200x_2 = 10.000 \rightarrow x_2 = 50$. Didapat Titik A (0, 50).
 2. Jika $x_2 = 0$, maka $100x_1 = 10.000 \rightarrow x_1 = 100$. Didapat Titik B (100, 0).
 - ii. Mencari Titik Potong Garis Kendala 2 (Waktu): $5x_1 + 5x_2 = 400$
 1. Jika $x_1 = 0$, maka $5x_2 = 400 \rightarrow x_2 = 80$. Didapat Titik C (0, 80).
 2. Jika $x_2 = 0$, maka $5x_1 = 400 \rightarrow x_1 = 80$. Didapat Titik D (80, 0).
 - iii. Mencari Titik Potong Antar-Kendala (Eliminasi & Substitusi)
 1. Persamaan 1 (Susu disederhanakan): $x_1 + 2x_2 = 100$
 2. Persamaan 2 (Waktu disederhanakan): $x_1 + x_2 = 80$
 3. Eliminasi Persamaan 1 dan 2:
$$(x_1 + 2x_2) - (x_1 + x_2) = 100 - 80 \rightarrow x_2 = 20$$
 4. Substitusi nilai $x_2 = 20$ ke Persamaan 2:
$$x_1 + 20 = 80 \rightarrow x_1 = 60$$
 5. Didapatkan titik potong ekstrem pada koordinat Titik E (60, 20).
 - iv. Uji Titik Sudut Feasible Region ke Fungsi Tujuan (Z)

Daerah Solusi Layak (Feasible Region) dibatasi oleh titik-titik koordinat batas bawah:

 1. Titik (0, 0) $\rightarrow Z = 15.000(0) + 20.000(0) = \text{Rp}0$
 2. Titik A (0, 50) $\rightarrow Z = 15.000(0) + 20.000(50) = \text{Rp}1.000.000$
 3. Titik E (60, 20) $\rightarrow Z = 15.000(60) + 20.000(20) = 900.000 + 400.000 = \text{Rp}1.300.000$ (Maksimum)
 4. Titik D (80, 0) $\rightarrow Z = 15.000(80) + 20.000(0) = \text{Rp}1.200.000$
- c. Hasil Akhir dan Analisis Solusi Program

Ketika data dimasukkan ke dalam program OhyulStreetArcadeApp, komputasi menghasilkan keputusan yang sejalan dengan pembuktian manual matematis:

- Output Optimal: Program menetapkan titik optimum pada jumlah produksi harian 60 Cup Kopi Susu (x_1) dan 20 Cup Matcha Latte (x_2).
- Keuntungan Maksimum: Total profit optimal yang diperoleh kedai adalah sebesar Rp1.300.000 per periode produksi harian.

Analisis Solusi:

Berdasarkan hasil analisis grafik, memproduksi satu jenis produk dengan keuntungan tertinggi saja (Matcha Latte) tidak serta-merta mengoptimalkan bisnis. Hal ini dikarenakan konsumsi susu yang tinggi (200 ml/cup) akan menghabiskan inventaris gudang secara cepat sebelum alokasi jam kerja barista habis. Sebaliknya, kombinasi 60 cup Kopi Susu dan 20 cup Matcha Latte memanfaatkan sisa kapasitas bahan baku dan waktu operasional secara sempurna tanpa ada sumber daya yang terbuang sia-sia (zero slack).

D. Alur Sistem dan Deskripsi Program

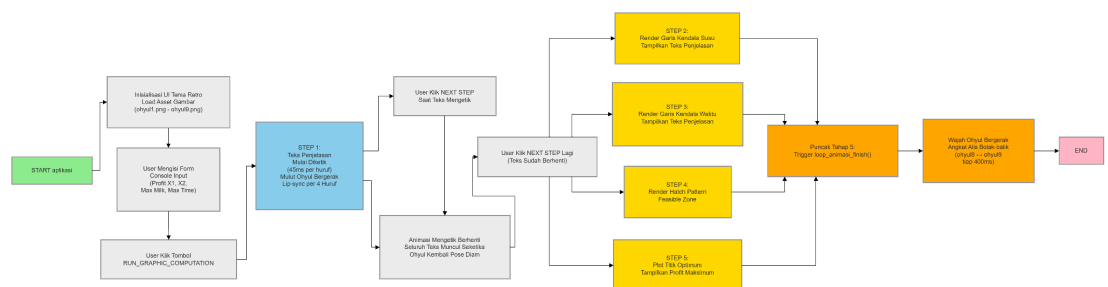
a. Deskripsi Singkat Program

Aplikasi OhyulStreetArcadeApp (berjudul "► COFFEE_OPTIMIZER // STREET_ARCADE_EDITION ◀") merupakan perangkat lunak berbasis desktop yang dirancang khusus untuk menyelesaikan permasalahan optimasi dua variabel menggunakan Metode Grafis secara interaktif. Aplikasi ini dibangun menggunakan bahasa pemrograman Python dengan memanfaatkan beberapa pustaka (libraries) utama:

- CustomTkinter & Tkinter: Untuk membangun antarmuka pengguna (GUI) modern dengan tema kaku (sharp corners), border tebal, serta pengaturan layout kustom.
- Matplotlib & NumPy: Digunakan untuk pengolahan array linear koordinat serta plotting grafik, garis kendala, dan wilayah solusi layak.
- SciPy (scipy.optimize.linprog): Mesin komputasi utama untuk mengeksekusi algoritma Simplex/Highs guna menemukan titik potong optimal secara presisi.
- Pillow (PIL): Untuk memproses, melakukan resizing proporsional, dan merender rangkaian aset ekspresi gambar karakter Ohyul.

b. Alur Kerja Sistem (Flowchart Logic)

Secara program, alur eksekusi diatur berdasarkan urutan transisi state machine berikut:



c. Penjelasan Fitur Utama Program

Aplikasi ini memiliki nilai kreativitas dan keunikan tinggi berkat integrasi fitur-fitur berikut:

- i. Retro Streetwear & Boyish Arcade UI Theme: Desain antarmuka keluar dari pakem perangkat lunak tradisional dengan menerapkan gaya arcade klasik. Menggunakan font pemrograman Consolas, sudut kotak tajam tanpa radius (`corner_radius=0`), border hitam tebal, dan warna dasar krem koran kuno kontras dengan merah grafiti.
- ii. Integrated Dialogue Bubble Box: Foto karakter Ohyul dimasukkan secara menyatu ke dalam kotak dialog sistem (`bubble_chat_box`). Menggunakan sistem pengunci koordinat `.place(relx=1.0, rely=1.0, anchor="se")` di pojok kanan bawah kotak, serta pembatasan lebar teks (`wraplength=230`) untuk menjamin tulisan mengalir rapi di sebelah kiri tanpa pernah menabrak atau menimpa foto karakter.
- iii. Smooth Lip-Sync & Typewriter Animation: Teks penjelasan matematis muncul secara dinamis satu per satu huruf dengan jeda sinematik 45 milidetik. Gerakan mulut Ohyul dikontrol menggunakan pembagian integer (`index // 4`), sehingga gambar wajah hanya akan berganti pose setiap kelipatan 4 huruf baru muncul, menciptakan efek gerakan mulut berbicara yang natural sesuai ritme kata.
- iv. Instant Reveal Teks & Skip Mechanism: Menjawab kelemahan animasi teks tradisional yang lambat, program dilengkapi logika event handler interaktif pada tombol NEXT STEP. Jika tombol diklik saat teks masih mengetik, program langsung menghentikan looping dan memunculkan seluruh teks penjelasan langkah secara instan. Jika tombol diklik saat teks sudah berhenti, barulah program melanjutkan ke fase langkah grafik berikutnya.
- v. Retro Hatched Plotting: Area Feasible Region pada visualisasi grafik tidak menggunakan warna transparan standar, melainkan menggunakan pola rajutan arsiran silang miring tebal (`hatch="//\\\\\\'`). Hal ini memberikan tampilan blueprint arsitektur atau gambar cetak komik retro hitam-putih yang sangat ikonik.
- vi. Dynamic Finish Animation Loop: Begitu perhitungan menyentuh fase kelima (Solusi Optimal ditemukan), sistem mendeteksi selesainya komputasi dan memicu fungsi `loop_animasi_finish`. Fungsi ini secara otomatis menukar gambar wajah Ohyul dari ekspresi tersenyum (`ohyul8`) menjadi ekspresi menaikkan alis (`ohyul9`) secara berulang setiap 400 milidetik, memberikan indikasi visual yang hidup bahwa target optimal telah tercapai.